

光学シースルー拡張現実における重畳コンテンツの知覚的視認性に関する調査

A Survey on the Perceptual Visibility of Overlaid Content on Optical See-Through Augmented Reality

指導教員：大石岳史 准教授 修士一年

37-256559 濱田 和希

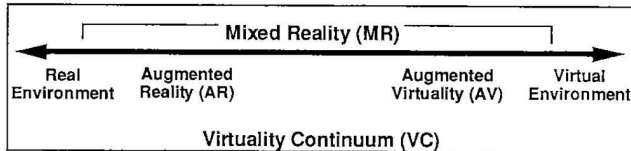


Fig. 1: Virtual Continuum[2]

Abstract

Optical See-Through Augmented Reality (OST-AR) is an XR technology that has been rapidly developing in recent years. A significant challenge for this technology, owing to its inherent optical properties, is enhancing its perceptual visibility. To achieve this, an understanding of the unique perceptual phenomena in OST-AR, which are mediated by the human visual system (HVS), is indispensable. This survey first introduces several foundational studies concerning how perceptual attributes—specifically color, brightness, and transparency—affect the perceptual visibility of OST-AR. It also examines prior works focusing on visibility prediction and enhancement techniques based on these attributes. Additionally, we provide a comprehensive review of Visibility Predictor essential for practical OST-AR systems.

1 序論

近年、高速通信や AI などのソフトウェア技術や、高解像度ディスプレイや GPU の計算能力向上といったハードウェア技術の発展に伴って、XR 技術の研究や活用が盛んである [1]. XR は、実世界と仮想世界を連続的に捉え (Fig. 1)[2], その間に位置する環境を実現するための VR (Virtual Reality), AV (Augmented Virtuality), AR (Augmented Reality), MR (Mixed Reality) といった技術の総称である [1]. この中で、AR は現実環境の中に仮想オブジェクトが重畳された環境、およびそれを実現する技術である。

AR は表示方法によって、ビデオシースルー (VST) 方

式と光学シースルー (OST) 方式に分類される [3]. VST 方式では、カメラによって現実世界を撮影し、そこに仮想物体を合成した映像をディスプレイに映し出すことで AR を実現する. VST の利点は、広い視野が得られ、また仮想物体を比較的制御された環境で表示することが可能な点であり、課題は現実環境を遅延なく高解像に捉えて表示する必要がある点が挙げられる. OST 方式は、ビームスプリッターなどを用いて半透明なスクリーンに仮想物体を投影表示し、現実環境の見えと直接混合して表示する. OST は現実環境を直接視認できるため現実感が高いという利点がある. 一方、仮想表示が周囲からの光と光学的に加算、混合された状態であるため、表示されるコンテンツの知覚的視認性が損なわれることが挙げられる.

そこで、本稿では OST-AR の課題である仮想物体の知覚的視認性について扱うものとする. OST-AR の視認性は、表示されるコンテンツ及び背景となる実世界の色、明るさ (輝度)、透明度の関係に影響を受ける. そこで、これらの要素ごとに基礎研究と応用研究について得られている知見や成果を整理する. ここでの基礎研究とは、各要素が知覚的視認性に与える影響についての研究を指し、応用研究とは各要素に焦点を当て視認性の予測・向上に取り組んだ研究を指すものとする. また、本稿では OST-AR への応用において重要となる知覚的視認性予測モデル (Visibility Predictor) についても詳細に述べるものとする.

2 OST-AR における視認性

2.1 知覚的視認性の定義

まず AR 分野において「知覚的視認性」がどのように定義されているかを整理する. 知覚的視認性は、コントラストの大きさに依るものであるとされている [4]. これは人間の視覚において、物理的刺激を見分ける能力が、大きさと周囲環境とのコントラストに基づくものであることに起因する [4]. さらに、このコントラストに対する人間の識別能力の限界は、空間周波数に依存しており、こ

れはコントラスト感度関数 (CSF: Contrast Sensitivity Function) として定義されている。つまり、この感度以上の大きさで、表示のコントラストを高めれば視認性の向上に繋がる [4, 5]。なお、ここでいうコントラストの計算方法は様々あるが、基本的なものは、次の式 (1) で表されるマイケルソンコントラストである。

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \quad (1)$$

式中の I_{max} , I_{min} はそれぞれ対象範囲内の最大輝度、最小輝度を表す。

視認性を直接評価する場合には、その主観性から、採用する基準によってその評価が変動し得る。つまり、視認性を扱う研究ごとに、対象とする視覚的知覚要素や心理物理学実験の設計によって、様々な解釈がなされている。Kim, Lee は視認性の尺度として、「仮想表示が被験者にとって見やすい明るさであるか」という基準を採用した [6]。彼らの研究対象は、ディスプレイの輝度や周囲の照度が OST-AR の視認性に与える影響である。実験の中では被験者に対し、様々な周囲照度の下で、仮想表示の明るさについて評価させ、その結果を視認性と解釈していた。Hussain, Park は、「タスクの実行中における OST-AR の表示の視認性」を扱った [7]。ここでの視認性の扱いは、[6] と異なり、対象を注視して観察した場合ではなく、タスクを実行する上でのものであった。これは彼らの研究対象が、透明度と背景がユーザーインターフェースに与える影響についてであったためである。実験中では、ボタン選択タスクを行った後に、ボタンについての視認性を被験者に尋ねていた。Yoon らは色に着目した視認性の向上を目的としていたため、背景内の主な色相成分と、仮想表示の色相成分との差によって視認性を定めていた [8]。

これらの例を踏まえると、視認性を扱う際に重要なのは、研究目的に合わせてその基準を明確にし、関連する知覚現象を考慮した上で、適切な心理物理学実験の設計を行うことであると考えられる。

2.2 OST-AR の視認性研究の意義

OST-AR における視認性の研究は、その予測・向上のみを目的として行われているわけでは無い。得られた知見は、仮想表示の品質評価や、ユーザーエクスペリエンス (UX)、安全性の向上にも重要な役割を果たす。なぜならば、これらはいずれも OST-AR の見え方を司る人間の視覚系 (HVS) のメカニズムの研究を基礎とし、共有しているからである。ここでは、視認性の研究とこれらの要素の研究との密接な関わりを示唆する、いくつかの研究を紹介する。

2.2.1 IQA モデルによる視認性評価

Fukiaage らは品質評価モデル (IQA モデル) を基にした α ブレンディングの視認性評価についての研究を行った [9]。一般的なディスプレイの品質評価は、HVS に基づいた IQA モデルを設計することで行われている。IQA モデルによって視認性を評価するこの試みは、これらの高い関連性を示唆するものである。

2.2.2 IQA モデルの OST-AR への応用

Chapiro らは、OST-AR のための品質評価データセットを作成した上で、従来の様々な IQA モデルの性能を比較した [10]。評価方法としては、スピアマンの順位相関係数 (SROCC) が用いられた。結果としては、従来の IQA モデルに対し、歪みを加えた仮想表示のみを入力するだけでは、SROCC は高々 0.36 という性能に留まった。背景との光学的なブレンディングを考慮した入力を与えると、いずれのモデルでも数値に改善がみられたが、この場合でも、最も良いモデルで高々 0.75 という結果に留まった。さらに興味深いことに、いずれのモデルにおいても、光学的なブレンディングをより正確に行った場合より、単純なブレンディングの場合が最も高いスコアとなった。

これらの結果から、Chapiro らは、OST-AR に従来の IQA モデルをそのまま適用することは難しいと述べている他、HVS が奥行きなどを手掛かりに、明るさや透明度などに対してレイヤー分離を行っていると推察している。

2.2.3 OST-AR におけるダークモードの効果

UX の観点では、Erickson らが、OST-AR におけるダークモードの活用によって、表示に対する被験者の視力向上に貢献するだけでなく、主観的により好まれるという実験結果を示している [11]。特に、前者の結果は、通常のディスプレイにおける知見とは対照的とも述べられており、OST-AR 特有の現象であると示唆されている。

2.2.4 色の干渉によるコントラスト低下

また安全性についても、主に HUD の分野で議論されており、Liu らによる研究では、自動車前方の HUD の表示と、背景の色との干渉が、表示のコントラストの低下を引き起こすとされている [12]。この研究の中では、特に赤色の表示が、運転環境にブレーキランプや夕焼け、街灯など暖色系の色が多く存在するため、背景に埋没しやすいとされた。

このように、これら OST-AR の見え方に関する研究は、いずれも特有の知覚現象の存在を示唆している。よって、この分野の研究を発展させていくことは、視認性の予測・向上のみならず、知見を共有するこれらの応用分野の研究にも寄与するものであると考えられる。

3 色混合と視認性

OST-AR において知覚される色は、その原理上、仮想表示に由来する色と、背景に由来する色が加法混色されたものとなる [13]. この色混合は、表示の視認性の低下や、色の正確な知覚の妨げといった課題を引き起こすため、その影響や対策について、数多くの研究がなされている [14]. 本章では、色混合問題の検証、知覚的視認性への影響、提案されている対応手法について、研究とその成果を詳述することで、OST-AR における色知覚の研究動向を整理する。

3.1 色混合の工学的検証

Gabbard らは、OST-AR における仮想表示と背景の色混合について、工学的に検証を行った [13]. この色混合については、特に屋外のような光が強い環境において、表示色の彩度低下のような変化が起こることが確認されている。

彼らはこのような現象の理解のため、屋外の照明環境における、実世界の背景と仮想表示の色混合を測定できる工学テストベッドを作成し、分析を行った。テストベッドは標準白色点 D65 を再現する特殊な蛍光灯を用いることで屋外照明を再現し、6 種類の背景と 27 色の表示において、色混合の結果を測色計で測定した。

測定の結果、彩度の低下や、色相のシフトが確認された。まず白い無地の背景を用いた場合、明度の上昇に加え、白色点への収束により、表示色の彩度が著しく低下することが判明した。また、他の明るい背景を用いた場合も、同様の彩度の低下や、色相のシフトが生じることが確認された。著者らはこの結果の活用先として、知覚される色変化を予測するモデルの構築を挙げている。

3.2 知覚的にロバストな色の調査

Merenda らは、様々な背景に対してロバストな UI カラーの調査を目的とした研究を行った [15]. 彼らが定義したロバスト性とは、自動車の OST-AR HUD において、視覚的なタスクにおいて低い変動性で高いパフォーマンスを維持でき、かつ背景変化が起こっても命名が一貫されることである。

実験では、静止した自動車に乗った被験者が、テキストカウントタスク、シンボルロケートタスクを行い、その後その UI に対するカラーマッチングタスク、カラーネーミングタスクを行った。一連のタスクを 3 種類の背景に対して実施し、その反応速度や、カラータスクの結果が測定された。

測定の結果、青、緑、黄の三色は、他の色と比較して、カラーマッチング、カラーネーミングのいずれのタスクにおいても精度が高く、安定していた。著者らはこの理

由について、これらの色が他の色と比較して、色混合による色度の変化が小さかったことを挙げている。さらにこの結果から、色のロバスト性において、輝度の一貫性よりも色度の一貫性の方が重要であると述べている。

3.3 色彩コントラストの強化

Zhang らは、OST-AR において生じる色混合問題に対応するために、仮想表示と周囲背景間の色彩コントラストを強化するリアルタイムレンダリング手法を提案した [14]. 具体的なアルゴリズムは、HVS が背景色の補色関係にある色を最も強く知覚するという特性を利用し、仮想表示の色を背景の補色方向にシフトするというものである。さらにこのアルゴリズムの中では、元の色の意味が損なわれることを防ぐため、色差制約、彩度制約、輝度制約、弁別閾制約という 4 つの制約条件を設けることで、最適な補色シフトを設計した。なお、色差とは、CIEL*a*b*空間において、次の式 (2) によって定義される量である。

$$\Delta E_{ab}^*(x, y) = \sqrt{(L_x^* - L_y^*)^2 + (a_x^* - a_y^*)^2 + (b_x^* - b_y^*)^2} \quad (2)$$

提案されたアルゴリズムの検証は、色差閾値を変化させ、弁別閾制約をクリアするピクセルを可視化する客観的評価実験と、3 種類の主観的評価実験によって行われた。まず、色差制約の閾値の最適化を行う実験では、被験者に対し、レンダリングの結果に対する識別性と自然さを尋ねた。結果として、両者はトレードオフ関係にあり、色差制約の閾値は 0.4 が最適であるとされた。その後の 2 種類の実験では、この閾値を用いた提案手法と、色相シフト無しの手法、従来の減法補償手法、視認性ベースの手法とで比較が行われた [16][9]. その結果、色相シフト無しの手法と減法補償手法に対しては、提案手法は識別性および自然さで有意に優れていた。一方、視認性ベースの手法に対しては、自然さで有意に優れていたが、識別性は視認性ベースの手法が有意に優れていた。この結果に対して著者らは、視認性ベースの手法は表示の輝度を増すため、識別性が向上するが、白飛びが発生するため自然さが低下すると述べている。

3.4 研究動向の整理

以上の様に、OST-AR における色混合の問題は、工学的、心理物理学的な知見がともに得られており、さらにその対応手法も有用なものが提案されていることから、特に進展が見られる要素であると言える。

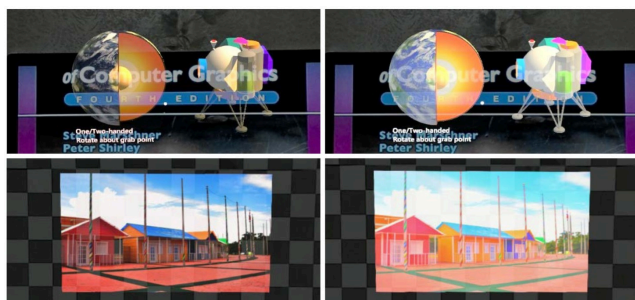


Fig. 2: Rendering results of the two methods. Left: Color contrast enhancement ($\lambda'_E=0.4$). Right: Visibility enhanced blending[14]

4 明るさ(輝度)と視認性

網膜信号を伝達する対立色チャンネルは、色コントラストに特化した2つと、輝度コントラストに特化したもの、計3種類があると知られている[5]。よって、輝度、そして周囲の明るさが視認性に与える影響は大きく、こちらも様々な研究がなされてきた。本章では、明るさ(輝度)が視認性に与える影響の工学的検証と、心理物理学実験を通じた実際の影響の調査、そして輝度に注目した表示の見やすさの予測について、それぞれの研究とその成果を詳述し、整理する。

4.1 輝度照度とコントラストの関係

Erickson らは、OST-HMD における表示輝度、周囲照度とコントラストの関係について、工学的測定を行った[4]。彼らはこの測定により、OST-HMD の着用、およびその表示内容が、知覚コントラストにどのような影響を与えるかについて調査した。

測定実験では、照度の測定とコントラストの算出が行われた。照度の測定は、OST-HMD 装着者の眼の位置、画面方向に対して行われた。この測定を HMD の有無や ON/OFF、表示輝度ごとに行い、マイケルソンコントラストを算出した。またこの測定は、Microsoft HoloLens 1 と HoloLens 2 とで行われ、結果が比較された。

測定の結果、各照度ごとのコントラスト比や輝度の低下が確認された。100 lux に満たない薄暗い環境では、いずれの HMD もコントラスト比 1 を保っていたが、100 lux では、性能が良い HoloLens 2 でも 70% に低下し、1,000 lux では 25% まで低下した。さらに、明るい屋外環境と同等の 10,000 lux 以上では、コントラスト比は 2~3% となり、この状態での仮想表示の正確な識別は困難と指摘された (Fig. 3)。

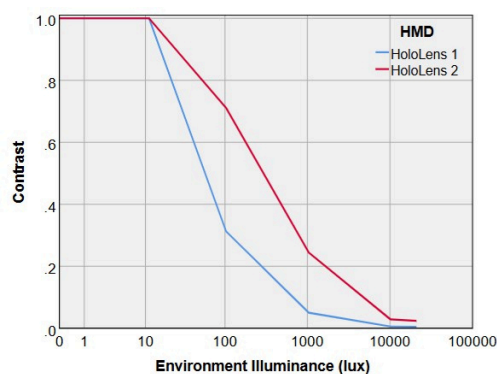


Fig. 3: Depiction of the contrast ratios in relation to the environment illuminance levels for each HMD[4]

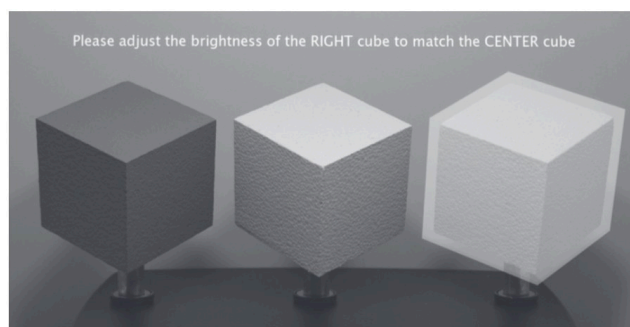


Fig. 4: Photograph of the observer's field of view in brightness matching[17]

4.2 輝度とレイヤー分離効果の関係

Murdoch は、OST-AR における前景と背景のレイヤー分離効果について明らかにするための研究を行った[17]。具体的には、様々な表示の条件の下で、背景に対する前景の分離、つまり影響の割引がどのように変化するのについて、心理物理学実験を通じて明らかにした。

実験では、輝度マッチングタスクが行われた。この中で被験者は、AR オーバーレイの輝度を調節することで、それが重ねられた現実のキューブの明るさを、隣にある明るいキューブに合わせるタスクを行った (Fig. 4)。用意されたオーバーレイは 6 種類であり、現実のキューブに対する大きさや形に差がつけられていた。

実験の結果、被験者は、現実のキューブに対してオーバーレイが大きい程、明るさを合わせるためにより大きな輝度を必要としていた。Murdoch はこの結果について、オーバーレイの大きさが現実のキューブより大きく、明らかに透明な層であると知覚されるほど、割引が強く働くと結論付けている。さらに、この輝度についてのレイヤー分離のモデリングとして、Hassani が考案した、前景と背景の重み付けを、1:1 ではなく不均等に行う手法が有効であると推察している[18]。

4.3 不透明知覚に必要な輝度の予測

Liu らは、OST-AR において、仮想オブジェクトが不透明に知覚されるために必要な輝度を明らかにし、またそれを予測するモデルを提案した [19]。彼らは、輝度やコントラストが、透明度知覚にどのように影響を与えるのかを明らかにする実験を行った。

実験の中で被験者らは、様々な条件において、仮想オブジェクトが不透明に見えるように、その輝度を調整するタスクが課された。実験は、最大 4000 cd/m^2 の輝度を実現する特注の HDR 多焦点ステレオディスプレイを用いて行われ、条件として、背景の輝度、仮想オブジェクトのコントラストと空間周波数、そして仮想オブジェクトと背景との距離差がそれぞれいくつか用意された。

結果として、仮想オブジェクトが不透明に知覚されるためには、背景の約 60 倍の輝度をもつ必要があることが判明した。輝度以外の要素では、仮想オブジェクトのコントラストが増加したり、デフォーカスブラーが背景に強く働くと、必要な輝度が低下することが判明した。

著者らはこの実験結果をもとに、不透明に知覚されるために必要な輝度を予測するモデルを構築した。モデルではまず、ウェーバーの定義により、加法混色された背景のコントラストを次の式 (3) によって表した。

$$c_b = \frac{m_b}{L_b + L_t} \quad (3)$$

式中の m_b は背景の輝度変動振幅、 L_b, L_t はそれぞれ背景と仮想オブジェクトの平均輝度である。この背景コントラストと、仮想オブジェクトのコントラスト c_t 、視覚系の内部ノイズに起因する検出可能な最小のコントラスト c_{det} を用い、更にデフォーカスブラーによるコントラスト低下を光学伝達関数 MTF で表すと、視覚系が背景コントラストを検出できるかを表す信号対雑音比 S は次の式 (4) で表される。

$$S = \frac{c_b \cdot \text{MTF}(1)}{c_{det} + ac_t} \quad (4)$$

式中の c_{det}, a をモデルパラメータとし、 $S > 1$ ならば背景コントラストが検出できるので透明と知覚、 $S \leq 1$ ならば検出できず不透明と知覚されるとし、モデルを構築した。

このモデルを、8つの条件のデータセットに対してフィッティングを行い、その精度を RMSE(二乗平均平方根誤差) で測定すると、パーセンテージにして 8.29% という値になった。これは、同じデータセットに対して、他の IQA モデルを用いて予測を行った結果と比較しても、はるかに高精度であると著者らは述べている。

この研究が提案したモデルは、視認性の予測に直接用

いることはできない。しかし、不透明に知覚されるためには背景の 60 倍の表示輝度が必要であるという結果は、ハードウェアによる対処の限界を示唆するものであると考える。これは同時に、ソフトウェアによる視認性向上の必要性を裏付ける結果であると言える。

4.4 研究動向の整理

以上の様に、輝度と知覚的視認性についての基礎研究は、工学的な知見と心理物理学的な知見が揃っており、非常に先進的な分野であると言える。一方で、輝度に基づく視認性の向上は、求められる輝度値に対してハードウェア的制約が存在するため、解決が難しい分野であると考えられる。

5 表示透明度と視認性

表示の視認性を扱うにあたり、透明度という要素は、VST-AR を含め、通常のディスプレイにおける表示では生じ得ない、OST-AR 特有の要素である。一方で、透明に知覚されることが、視認性の低下の要因となることは、第 4 章でも述べた通りである。本章では、このような透明度の知覚について、心理物理学実験を伴う二つの研究を詳述することで、そのメカニズムに対する知見を整理する。また、OST-AR が原理的にもつ半透明な知覚に対し、ハードウェアによる解決策を提案した研究についても詳しく触れ、この知覚要素に対するアプローチの動向を整理する。

5.1 知覚される透明度の調査

Zhang, Murdoch は、OST-AR において知覚される透明度についての研究を行った [20]。「知覚される透明度」とは、CIE(国際照明委員会)の定義に基づき、「メディアを通して背景が見える度合い」とされている [21]。彼らはこの知覚される透明度に対して、背景の平均輝度とコントラストがそれぞれ与える影響を調べるための実験を行った。

実験では、様々な輝度、コントラスト、波形を持つ背景に対して、表示されたオーバーレイの透明度の評価を、0~1 の連続値で得た。ここで扱うオーバーレイは、OST-AR によって重畳されたものと、輝度コントラストの低下によってシミュレートされたものの 2 種類が用意された。

実験の結果、まずシミュレートにおける結果と OST-AR における結果には、あらゆる要素において大きな差が見られ、OST-AR 表現のシミュレートの限界が示唆された。輝度とコントラストの影響については、知覚される透明度に対して、背景のコントラストが有意な影響を与えた一方で、輝度と波形は影響を与えないことが判明した。具体的には、背景コントラストが高いほど、透明



Fig. 5: Experimental scene in transparency matching.
Left: participant observation perspective. Right:
third-party perspective.[22]

度も高く見積もられるという結果になった。

さらに彼らは、これらの実験結果から、次の式 (5) で表される透明度 T のモデル化を行った。

$$T = 1 - e^{-\left(2.5 \frac{C}{C_b}\right)^{1.75}} - 0.05 \quad (5)$$

式中の C はオーバーレイのマイケルソンコントラスト、 C_b は背景のマイケルソンコントラストである。このモデルの評価を、上記のスケール評価の結果ではなく、対比較評価の結果を用いて行ったところ、測定値と予測値の相関係数が 0.99 となり、非常に良好な結果を示した。

5.2 透明度に対する周囲光の影響

また、Li らはこの研究を基に、透明度に対する周囲光の影響を調べた [22]。

彼らは、10 段階の透明度を持つオーバーレイと、2 段階の照度の周囲光を用意し、被験者に対し、知覚される透明度を 0~1 の連続値で評価させた。このうち、2 段階の照度は、10~20 lux の暗室と、400~500 lux の明るい屋内で実験を行うことで実現した (Fig. 5)。

実験の結果、次の二つの結果が得られた。まず、実際の透明度が高くなるほど、知覚される透明度は低く見積もられるということが明らかになった。次に、周囲光の照度が高い場合の方が、より不透明に見積もられることが明らかになった。

Li らはこの結果について、照度が高い場合は、背景に対するオーバーレイの相対的な輝度が低下することで、被験者が透明度を低く見積もると考察している。しかしこの考察は、照度増加に伴うコントラスト比の低下が視認性の低下を招くとしている Erickson らの知見と矛盾するため、慎重な再考が必要であると考えられる。筆者は、明るい部屋では、背景ディスプレイにも照明が当たること、背景コントラストの低下が発生し、これが知覚される透明度を低めたのではないかと考える。この考察は、上記の Zhang, Murdoch の研究結果とも矛盾しないため、比較的妥当なものであると考える。

5.3 ハードウェアによるコントラスト比の向上

Kim らは、電圧の印加によって外光の透過率を調節する追加の透明ディスプレイを用いることで、OST-HMD の視認性向上を図った [23]。

彼らは、従来の対応手法が持つ、利便性の低下や画質の問題に対し、取り外し可能な Guest-Host 液晶 (GHLC) を用いるアプローチを取った。GHLC は、ホストである液晶分子と、ゲストである二色性色素分子で構成される液晶である。初期状態では、これらは基盤に対して垂直に配向しているため、入射光は散乱や吸収をせずに透過する。電圧を印加すると、これらの分子が基盤に対して平行に再配向し、さらに液晶分子にはキラルドーパント処理がなされているため、ねじれた構造を形成する。この際色素分子は、液晶分子と平行に配列する性質から、同じくねじれた構造になる。これにより入射光は偏光方向に関わらず吸収され、不透明となる。

著者らは、作製した GHLC セルを、OST-HMD の前方に取り付け、分光計と光学プローブを用いて、輝度や色を測定した。測定環境は、暗室、オフィス環境、屋外相当の明るい環境で、照度はそれぞれ 0 lux, 600 lux, 6000 lux であった。視認性の基準として、著者らは、次の式 (6) で表される周囲コントラスト比 (ACR) を用いた。

$$S = \frac{L_W + L_B + L_R}{L_K + L_B + L_R} \quad (6)$$

式中の L_W はディスプレイの白色状態の輝度、 L_K はディスプレイの黒色状態の輝度、 L_B は背景輝度、 L_R は反射やグレアによる輝度を表す。また色域については、測定された RGB の 3 点が描く三角形の面積を、NTSC 規格の色域面積を 100% として、その何%をカバーしているかを示した値で評価した。

測定の結果、GHLC セルの有用性が示された。まず基準として、暗室では ACR が 338.6、色域は 76.16% であった。オフィス環境では ACR が 6.62 まで減少したが、GHLC セルをオンにすることで、31.07 まで改善が見られた。また、色域についても、GHLC セルをオンにすることで、GHLC なしの状態から 2.87 倍の改善が見られた。屋外相当の明るい環境では、ACR は GHLC なしでは 1.5 まで、色域は 0.54% まで減少したが、GHLC をオンにすると、ACR は 2.31 に、色域は 8.73 に改善した。

著者らは結論として、GHLC はコントラスト比や色域を大幅に改善できるだけでなく、取り外し可能なことで利便性を確保している点において、既存の手法より優れたものであると述べている。

5.4 研究動向の整理

透明度の知覚は、OST-AR 特有のものであると述べたが、その知覚現象への理解は、様々な心理物理学的研究により深まりつつあると言える。一方で、輝度と同じく、透明度知覚に対する根本的なアプローチは、ハードウェアによるものになってしまうことも事実であり、こちらも進展が難しい分野であると考えられる。

6 視認性予測モデル

ここまで、色、明るさ（輝度）、透明度といった知覚要素に分けて、知覚的視認性に関する研究を整理してきた。一方で、これらを包括的に考慮し、OST-AR の視認性を予測・向上させる手法は確認できていない。そこで、これらの要素を包括的に考慮し、さらに OST-AR への応用も示唆されている視認性予測モデルとして、Fukiage らの提案モデルに焦点を当てる [5]。

このモデルは、Fukiage らによって、 α ブレンディング画像内における、ターゲット画像の視認性を予測するために提案されたモデルである [5]。彼らは、既存の IQA モデルでは、ターゲット画像の視認性評価の際に、背景の影響を受けてしまうという課題を受け、独自の「視認性予測モデル」を提案した。

このモデルは、次のような特徴により、視認性予測に特化している。まず、視認性の人間のコントラスト知覚に基づき、コントラストマスキング効果を再現している。次に、ブレンドされた画像から、評価対象であるターゲット画像に由来する成分を抽出する機構が組み込まれている。また、最大の特徴として、ターゲット画像の見た目を分析し、その画像が持つ特徴に基づいて、特徴ごとの重みを動的に計算する「コンテンツ適応型特徴集約メカニズム」が組み込まれている。

このモデルをキャリブレーション、および性能を評価は、心理物理学実験を通して行われた。この実験では、被験者に、ブレンド画像の視認性を、「画像に含まれる特徴（エッジ、構造、色など）をどれだけ明確に認識できるか」という基準で評価させ、その結果を収集した。性能評価では、得られたデータに対する予測精度を既存の IQA モデルと比較し、提案手法が、実験で得られた被験者の主観評価を最もよく予測した。

このモデルは、 α ブレンディングという半透明表現を扱っていることから、OST-AR への応用も示唆されている。しかし、その実現には多くの課題があると考えられる。例えば、物理的な加法混色の結果を、 α ブレンディング用のモデルに適した形で入力することや、非交錯視差やデフォーカスブラーなどの視差効果の再現、レイヤー分離効果の再現が挙げられる。また、モデル自体が α ブ

レンディングを前提としてキャリブレーションされているため、OST-AR における視認性を定量化する心理物理学実験の実施も必要であると考えられる。この際には、モデルが判別する視認性が、「重畳する画像に含まれる特徴（エッジ、構造、色など）をどれだけ明確に認識できるか」と定義付けされているため、同様の基準で OST-AR の重畳コンテンツの視認性を評価したデータの収集が必要になると考えられる。

7 結論と筆者の研究方針

本調査輪講では、OST-AR における表示の知覚的視認性に焦点を当て、関連する様々な研究を紹介した。OST-AR における「視認性」という言葉には、研究により定義に幅が存在するが、その研究は、品質評価や UX、安全性の向上にも寄与する重要なものである。

本調査輪講では、色、明るさ（輝度）、透明度という 3 つの知覚要素に注目し、各要素ごとに、視認性に与える影響についての基礎的な研究と、視認性の予測や向上に取り組んだ応用的な研究を紹介した。基礎研究については、応用研究に繋がり得る工学的、または心理物理学的な知見が様々見られたが、当然ここで紹介した以外にも数多くの研究がなされており、視認性予測・向上の研究を進めていく上では、これらの研究結果の理解が必要不可欠である。また応用研究についても、要素ごとに様々なアプローチが提案されており、基礎研究の発展とともに、その動向を把握していく必要があると考える。

また、各要素を包括し得る視認性予測モデルも存在するが、OST-AR への拡張には様々な課題が山積している。筆者の研究においては、基礎研究によって得られた知見の理解と、それを受けた応用研究の手法の分析を通じ、このモデル拡張を目指していく。

参考文献

- [1] P. A. Rauschnabel, R. Felix, C. Hinsch, H. Shahab, and F. Alt, "What is xr? towards a framework for augmented and virtual reality," *Computers in Human Behavior*, vol. 133, p. 107289, 2022. 1
- [2] F. K. Paul MILGRAM, "A taxonomy of mixed reality visual displays," *IEICE TRANSACTIONS on Information*, vol. E77-D, no. 12, pp. 1321–1329, Dec. 1994. 1
- [3] H. Lu, D. Xu, Q. Zhang, and F. Hou, "Comparison of optical see-through and video see-through schemes in augmented reality display technology," in *Fifth International Conference on Telecommunications, Optics, and Computer Science (TOCS 2024)*, vol. 13629. SPIE, Apr. 2025. 1
- [4] A. Erickson, K. Kim, G. Bruder, and G. F. Welch, "Exploring the limitations of environment lighting on optical see-through head-mounted displays," in *Proceedings*

- of the 2020 ACM Symposium on Spatial User Interaction, ser. SUI '20. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. 1, 2, 4
- [5] T. Fukiage and T. Oishi, "A content-adaptive visibility predictor for perceptually optimized image blending," *ACM Trans. Appl. Percept.*, vol. 20, no. 1, Jan. 2023. 2, 4, 7
 - [6] J.-S. Kim and S.-W. Lee, "Study on how to improve visibility of transparent display for augmented reality under various environment conditions," *Opt. Express*, vol. 28, no. 2, pp. 2060–2069, Jan. 2020. 2
 - [7] M. Hussain and J. Park, "Effect of transparency levels and real-world backgrounds on the user interface in augmented reality environments," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 40, no. 16, pp. 4265–4274, 2024. 2
 - [8] H. J. Yoon, Y. Park, and H.-Y. Jung, "Background scene dominant color based visibility enhancement of head-up display," in *2017 25th International Conference on Systems Engineering (ICSEng)*, 2017, pp. 151–156. 2
 - [9] T. Fukiage, T. Oishi, and K. Ikeuchi, "Visibility-based blending for real-time applications," in *2014 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2014, pp. 63–72. 2, 3
 - [10] A. Chapiro, D. Kim, Y. Asano, and R. K. Mantiuk, "Ar-david: Augmented reality display artifact video dataset," *ACM Trans. Graph.*, vol. 43, no. 6, Nov. 2024. 2
 - [11] A. Erickson, K. Kim, A. Lambert, G. Bruder, M. P. Browne, and G. F. Welch, "An extended analysis on the benefits of dark mode user interfaces in optical see-through head-mounted displays," *ACM Trans. Appl. Percept.*, vol. 18, no. 3, May 2021. 2
 - [12] H. Liu, T. Hiraoka, T. Hirayama, and D. Kim, "Saliency difference based objective evaluation method for a superimposed screen of the hud with various background," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 52, no. 19, pp. 323–328, 2019, 14th IFAC Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human Machine Systems HMS 2019. 2
 - [13] J. L. Gabbard, J. E. Swan, J. Zedlitz, and W. W. Winchester, "More than meets the eye: An engineering study to empirically examine the blending of real and virtual color spaces," in *2010 IEEE Virtual Reality Conference (VR)*, 2010, pp. 79–86. 3
 - [14] Y. Zhang, R. Wang, Y. Peng, W. Hua, and H. Bao, "Color Contrast Enhanced Rendering for Optical See-Through Head-Mounted Displays," *IEEE Transactions on Visualization & Computer Graphics*, vol. 28, no. 12, pp. 4490–4502, Dec. 2022. 3, 4
 - [15] C. Merenda, M. Smith, J. Gabbard, G. Burnett, and D. Large, "Effects of real-world backgrounds on user interface color naming and matching in automotive ar huds," 03 2016. 3
 - [16] C. Weiland, A.-K. Braun, and W. Heiden, "Colorimetric and photometric compensation for optical see-through displays," in *Universal Access in Human-Computer Interaction. Intelligent and Ubiquitous Interaction Environments*, C. Stephanidis, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009, pp. 603–612. 3
 - [17] M. J. Murdoch, "Brightness matching in optical see-through augmented reality," *J. Opt. Soc. Am. A*, vol. 37, no. 12, pp. 1927–1936, Dec. 2020. 4
 - [18] N. Hassani, "Modeling color appearance in augmented reality," Ph.D. dissertation, Rochester Institute of Technology, 2019. 4
 - [19] J. Liu, A. Jindal, C. Mantel, S. Forchhammer, and R. K. Mantiuk, "How bright should a virtual object be to appear opaque in optical see-through ar?" in *2022 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2022, pp. 676–684. 5
 - [20] L. Zhang and M. J. Murdoch, "Perceived transparency in optical see-through augmented reality," in *2021 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)*, 2021, pp. 115–120. 5
 - [21] I. C. on Illumination, *International lighting vocabulary*. CIE Bureau central, 1957, vol. 1. 5
 - [22] Y. Li, X. Zhou, and C. Xue, "Research on user transparency perception based on mixed reality," in *2022 28th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP)*, 2022, pp. 1–4. 6
 - [23] J. Kim, S. won Oh, J. Choi, S. Park, and W. Kim, "Optical see-through head-mounted display including transmittance-variable display for high visibility," *Journal of Information Display*, vol. 23, no. 2, pp. 121–127, 2022. 6